

Modul Praktikum Teknologi Internet of Things

ESP32 dan Sensor DHT22 Mengirim Data ke Web API

Dedy Yasriady, M.Kom.

2026-05-25

Daftar Isi

1	Pendahuluan	2
1.1	Deskripsi Praktikum	2
1.2	Capaian Pembelajaran	2
2	Dasar Teori	3
2.1	Internet of Things (IoT)	3
2.2	ESP32	3
2.3	Sensor DHT22	3
2.4	HTTP POST	4
3	Alat dan Bahan	4
3.1	Perangkat Keras	4
3.2	Perangkat Lunak	4
4	Topologi Sistem	5
5	Wiring Diagram	5
5.1	Koneksi DHT22 ke ESP32	5
6	Persiapan Library	5
7	Source Code Program	6
8	Penjelasan Program	8
8.1	Import Library	8
8.2	Inisialisasi DHT22	8
8.3	Membaca Sensor	8
8.4	Membuat JSON	9

8.5 HTTP POST	9
9 Simulasi Menggunakan Wokwi	9
9.1 Langkah-langkah	9
10 Hasil Pengujian	10
10.1 Output Serial Monitor	10
10.2 Analisis	10
11 Kesimpulan	10
12 Daftar Pustaka	11

1 Pendahuluan

1.1 Deskripsi Praktikum

Pada praktikum ini mahasiswa akan mempelajari implementasi dasar sistem Internet of Things (IoT) menggunakan:

- ESP32
- Sensor DHT22
- WiFi
- REST API berbasis HTTP/HTTPS
- JSON

Mahasiswa akan melakukan pembacaan data suhu dan kelembaban dari sensor DHT22, kemudian mengirimkan data tersebut ke server web menggunakan metode HTTP POST.

1.2 Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan praktikum ini mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar Internet of Things.
2. Menghubungkan ESP32 ke jaringan WiFi.
3. Membaca data sensor DHT22.
4. Mengirim data ke Web API menggunakan HTTP POST.
5. Memahami format data JSON pada sistem IoT.
6. Melakukan simulasi IoT menggunakan Wokwi.

2 Dasar Teori

2.1 Internet of Things (IoT)

Internet of Things merupakan konsep dimana perangkat fisik dapat saling terhubung melalui jaringan internet untuk mengirim dan menerima data secara otomatis.

Contoh implementasi IoT:

- Monitoring suhu ruangan
- Smart home
- Smart city
- Monitoring lingkungan
- Sistem pertanian pintar

2.2 ESP32

ESP32 adalah mikrokontroler yang memiliki fitur:

- WiFi
- Bluetooth
- GPIO
- ADC
- PWM
- Deep Sleep

ESP32 sangat populer dalam pengembangan IoT karena murah dan memiliki kemampuan jaringan yang baik.

2.3 Sensor DHT22

Sensor DHT22 digunakan untuk membaca:

- Suhu
- Kelembaban udara

Karakteristik DHT22:

Parameter	Nilai
Tegangan kerja	3.3V – 5V
Rentang suhu	-40°C s/d 80°C
Rentang kelembaban	0% – 100%

Parameter	Nilai
Akurasi suhu	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

2.4 HTTP POST

HTTP POST digunakan untuk mengirim data dari perangkat IoT menuju server.

Pada praktikum ini data dikirim dalam format JSON.

Contoh:

```
{
  "temperature": 28.5,
  "humidity": 70.2,
  "device_id": "esp32-wokwi-02"
}
```

3 Alat dan Bahan

3.1 Perangkat Keras

No	Nama Komponen
1	ESP32 DevKit
2	Sensor DHT22
3	Kabel Jumper
4	Breadboard

3.2 Perangkat Lunak

No	Software
1	Arduino IDE
2	Wokwi Simulator
3	Browser Web

4 Topologi Sistem

```
flowchart LR
    A[DHT22 Sensor] --> B[ESP32]
    B --> C[WiFi]
    C --> D[Internet]
    D --> E[Web API Server]
    E --> F[Database]
```

5 Wiring Diagram

5.1 Koneksi DHT22 ke ESP32

Pin DHT22	Pin ESP32
VCC	3.3V
GND	GND
DATA	GPIO 15

Tambahkan resistor pull-up 10K antara:

- DATA VCC
-

6 Persiapan Library

Install library berikut pada Arduino IDE:

1. DHT sensor library by Adafruit
 2. Adafruit Unified Sensor
-

7 Source Code Program

```
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <DHT.h>

// ===== CONFIG =====
const char* WIFI_SSID      = "Wokwi-GUEST";
const char* WIFI_PASSWORD = "";

const char* API_URL      = "https://iotweb.apache.web.id/api/save-data";
const char* API_TOKEN    = "YOUR_TOKEN";

const char* DEVICE_ID = "esp32-wokwi-02";

// ===== DHT22 CONFIG =====
#define DHTPIN 15
#define DHTTYPE DHT22

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// =====

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  dht.begin();

  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);

  Serial.print("Menghubungkan WiFi");

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }

  Serial.println();
  Serial.println("WiFi Connected");
}
```

```

void loop() {

    float temp = dht.readTemperature();
    float hum  = dht.readHumidity();

    if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
        Serial.println("Gagal membaca sensor DHT22");
        delay(2000);
        return;
    }

    Serial.print("Suhu: ");
    Serial.print(temp);
    Serial.println(" °C");

    Serial.print("Kelembaban: ");
    Serial.print(hum);
    Serial.println(" %");

    String json =
        "{"
        "\"temperature\": " + String(temp, 2) + ","
        "\"humidity\": " + String(hum, 2) + ","
        "\"device_id\": \"" + String(DEVICE_ID) + "\""
        "}";

    WiFiClientSecure client;
    client.setInsecure();

    HTTPClient http;

    http.begin(client, API_URL);

    http.addHeader("Content-Type", "application/json");
    http.addHeader("Authorization", String("Bearer ") + API_TOKEN);

    int httpCode = http.POST(json);

    Serial.print("HTTP Code: ");
    Serial.println(httpCode);

    if (httpCode > 0) {

```

```
    Serial.println(http.getString());  
  } else {  
    Serial.println("Gagal mengirim data");  
  }  
  
  http.end();  
  
  delay(3000);  
}
```

8 Penjelasan Program

8.1 Import Library

```
#include <WiFi.h>  
#include <HTTPClient.h>  
#include <DHT.h>
```

Digunakan untuk:

- koneksi WiFi
- komunikasi HTTP
- pembacaan sensor DHT22

8.2 Inisialisasi DHT22

```
#define DHTPIN 15  
#define DHTTYPE DHT22
```

Menentukan pin data sensor dan tipe sensor.

8.3 Membaca Sensor

```
float temp = dht.readTemperature();  
float hum  = dht.readHumidity();
```

Digunakan untuk membaca suhu dan kelembaban.

8.4 Membuat JSON

```
String json =  
"{  
  \"temperature\": \" + String(temp, 2) + \",  
  \"humidity\": \" + String(hum, 2) + \",  
  \"device_id\": \" + String(DEVICE_ID) + \"  
}\";
```

Digunakan untuk membentuk data JSON sebelum dikirim ke server.

8.5 HTTP POST

```
int httpCode = http.POST(json);
```

Digunakan untuk mengirim data ke server.

9 Simulasi Menggunakan Wokwi

9.1 Langkah-langkah

1. Buka <https://wokwi.com>
 2. Buat project ESP32 baru
 3. Tambahkan sensor DHT22
 4. Hubungkan pin sesuai wiring
 5. Upload source code
 6. Jalankan simulasi
-

10 Hasil Pengujian

10.1 Output Serial Monitor

```
WiFi Connected  
Suhu: 27.40 °C  
Kelembaban: 68.20 %  
HTTP Code: 200  
Data berhasil disimpan
```

10.2 Analisis

Hasil menunjukkan bahwa:

- ESP32 berhasil terhubung ke WiFi
 - Sensor DHT22 berhasil dibaca
 - Data berhasil dikirim ke server
 - Server memberikan respon HTTP 200
-

11 Kesimpulan

Pada praktikum ini mahasiswa telah berhasil:

- Menggunakan ESP32 sebagai perangkat IoT
- Membaca data sensor DHT22
- Mengirim data ke server menggunakan HTTP POST
- Mengimplementasikan komunikasi IoT berbasis internet

Praktikum ini menjadi dasar untuk pengembangan sistem monitoring IoT yang lebih kompleks.

12 Daftar Pustaka

1. Espressif Systems. ESP32 Documentation.
2. Adafruit Learning System – DHT22 Sensor.
3. Arduino Documentation.
4. MQTT and HTTP for IoT Communication.
5. Wokwi IoT Simulator Documentation.